TỔNG ÔN TRỌNG TÂM VẬT LÍ 10 (BÀI 1 ĐẾN BÀI 9)

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ MÔN VẬT LÍ

- **Đối tượng nghiên cứu:** Các dạng vận động của vật chất và năng lượng trong tự nhiên.
- **Mục tiêu:** Khám phá quy luật tổng quát chi phối sự vận động của thế giới tự nhiên.
- **Phương pháp nghiên cứu:**
  + Phương pháp thực nghiệm: Quan sát → Đặt câu hỏi → Giả thuyết → Thí nghiệm kiểm chứng → Kết luận/Mô hình.
  + Phương pháp mô hình: Mô hình vật chất (chất điểm, vật rắn), mô hình lý thuyết (khí lý tưởng), mô hình toán học (phương trình chuyển động).

BÀI 2: VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG VẬT LÍ

- **Quy tắc an toàn trong phòng thực hành:**
  + Đọc kĩ hướng dẫn, kiểm tra thiết bị đo trước khi cắm nguồn điện.
  + Không chạm vào dây điện trần, tuân thủ các biển cảnh báo nguy hiểm (nguy cơ điện giật, chất độc, nguồn phóng xạ, laser).
  + Tắt nguồn, rút phích cắm khi kết thúc thí nghiệm.

BÀI 3: SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

- **Phân loại phép đo:**
  + Phép đo trực tiếp: Đọc trực tiếp từ dụng cụ (dùng thước đo chiều dài, cân đo khối lượng, đồng hồ đo thời gian).
  + Phép đo gián tiếp: Tính qua công thức toán học từ các đại lượng đo trực tiếp (ví dụ: $v = s/t$, $\rho = m/V$).
- **Phân loại sai số:**
  + Sai số hệ thống: Do dụng cụ (lệch điểm 0) hoặc quy trình (chủ quan). Khắc phục bằng hiệu chỉnh dụng cụ.
  + Sai số ngẫu nhiên: Do tác động ngoại cảnh hoặc phản xạ giác quan. Khắc phục bằng cách đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình.
- **Công thức tính sai số:**
  + Giá trị trung bình: $\bar{A} = (A_1 + A_2 + ... + A_n)/n$
  + Sai số tuyệt đối của lần đo thứ i: $\Delta A_i = |\bar{A} - A_i|$
  + Sai số ngẫu nhiên trung bình: $\overline{\Delta A} = (\Delta A_1 + \Delta A_2 + ... + \Delta A_n)/n$
  + Sai số dụng cụ: ΔA_{dc} (thường bằng nửa độ chia nhỏ nhất hoặc 1 độ chia nhỏ nhất).
  + Sai số tuyệt đối của phép đo: $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$
  + Sai số tỉ đối: $\delta A = (\Delta A/\bar{A}) \times 100\%$
  + Kết quả phép đo: $A = \bar{A} \pm \Delta A$ (hoặc $A = \bar{A}(1 \pm \delta A)$).

- **Quy tắc tính sai số gián tiếp:**

  + Nếu $F = X \pm Y \implies \Delta F = \Delta X + \Delta Y$ (Sai số tuyệt đối bằng tổng sai số tuyệt đối).

  + Nếu $F = X \cdot Y$ hoặc $F = X/Y \implies \delta F = \delta X + \delta Y$ (Sai số tỉ đối bằng tổng sai số tỉ đối).

  + Nếu $F = X^m \cdot Y^n \implies \delta F = m \cdot \delta X + n \cdot \delta Y$.

BÀI 4: ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

- **Quãng đường đi được (s):**

  + Độ dài toàn bộ quỹ đạo mà vật đã vạch ra trong quá trình chuyển động.

  + Đại lượng vô hướng, luôn không âm ($s \geq 0$).

- **Độ dịch chuyển ($\vec{d}$ hay d):**

  + Vectơ nối từ vị trí ban đầu đến vị trí cuối cùng của chuyển động: $\vec{d} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1$.

  + Đặc trưng cho độ biến thiên vị trí của vật, có hướng xác định.

  + Giá trị đại số $d = x_2 - x_1$: Có thể dương (> 0), âm (< 0) hoặc bằng không ($= 0$).

- **Mối quan hệ giữa s và d:**

  + Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều: $s = |d|$.

  + Khi vật đổi chiều chuyển động hoặc đi theo đường cong: $s > |d|$.

  + Khi vật đi một vòng khép kín rồi quay về điểm xuất phát: $s > 0$ nhưng $d = 0$.

- **Tổng hợp độ dịch chuyển:**

  + Vectơ tổng: $\vec{d} = \vec{d_1} + \vec{d_2}$

  + Cùng hướng: $d = d_1 + d_2$

  + Ngược hướng: $d = |d_1 - d_2|$

  + Vuông góc: $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$

BÀI 5: TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

- **Tốc độ:** Đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động:

  + Tốc độ trung bình: $v_{tb} = s/t = \text{quãng đường}/\text{thời gian}$ ($v_{tb} \geq 0$).

  + Tốc độ tức thời: Tốc độ tại một thời điểm hoặc một vị trí xác định.

- **Vận tốc:** Đặc trưng cho sự nhanh chậm và hướng của chuyển động:

  + Vận tốc trung bình: $v = d/t = \text{độ dịch chuyển}/\text{thời gian}$.

  + Vận tốc là đại lượng vectơ: $\vec{v} = \vec{d}/t$.

  + Giá trị đại số: $v > 0$ (vật chuyển động theo chiều dương), $v < 0$ (vật chuyển động theo chiều âm).

  + Tốc độ trung bình chỉ bằng độ lớn của vận tốc trung bình khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều.

BÀI 6: THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG

- **Dụng cụ:** Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, thước đo chiều dài, máng nghiêng và xe lăn.

- **Nguyên lý:**

  + Cổng quang điện ghi nhận thời gian chắn sáng của tấm cản quang có bề rộng Δs: $v = \Delta s / \Delta t$.

  + Sử dụng 2 cổng quang đặt cách nhau đoạn s, đồng hồ đo khoảng thời gian xe đi qua: $v_{tb} = s/t$.

BÀI 7: ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN - THỜI GIAN ($D - T$)

- **Hình dạng đồ thị $d - t$ trong chuyển động thẳng đều:**

  + Là đường thẳng xiên góc xuất phát từ vị trí ban đầu d_0.

  + Đường dốc lên: Vật chuyển động theo chiều dương ($v > 0$).

  + Đường dốc xuống: Vật chuyển động ngược chiều dương ($v < 0$).

  + Đường nằm ngang song song trục thời gian: Vật đứng yên ($v = 0$).

- **Độ dốc (hệ số góc) của đồ thị:**

  + Độ dốc: $\text{slope} = \Delta d / \Delta t = v$ (chính là vận tốc của chuyển động).

  + Đồ thị càng dốc thì vận tốc có độ lớn càng lớn.

BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC

- **Chuyển động biến đổi:** Chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian.

- **Gia tốc ($\vec{a}$):** Đại lượng đặc trưng cho tốc độ thay đổi của vận tốc theo thời gian:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0}$$

- **Đơn vị gia tốc:** Mét trên giây bình phương (m/s^2).

- **Tính chất đại số:**

  + Chuyển động nhanh dần đều: $\vec{a}$ cùng hướng với $\vec{v} \implies a \cdot v > 0$.

  + Chuyển động chậm dần đều: $\vec{a}$ ngược hướng với $\vec{v} \implies a \cdot v < 0$.

  + Chuyển động thẳng đều: $a = 0$.

BÀI 9: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

- **Định nghĩa:** Chuyển động thẳng có gia tốc không đổi theo thời gian ($a = \text{const}$).

- **Hệ thống công thức cốt lõi:**

  1. Công thức vận tốc theo thời gian:

$$v = v_0 + at$$

2. Công thức độ dịch chuyển theo thời gian:

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

(Nếu vật chuyển động thẳng không đổi chiều và chọn gốc tọa độ tại vị trí xuất phát thì $s = d$)

3. Công thức liên hệ không chứa thời gian (Công thức độc lập t):

$$v^2 - v_0^2 = 2ad = 2as$$

4. Phương trình tọa độ:

$$x = x_0 + d = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

- **Đồ thị trong chuyển động thẳng biến đổi đều:**

+ Đồ thị gia tốc - thời gian ($a - t$): Là đường thẳng song song với trục hoành.

+ Đồ thị vận tốc - thời gian ($v - t$): Là đường thẳng xiên góc có độ dốc bằng gia tốc a; diện tích hình giới hạn dưới đồ thị $v - t$ chính bằng độ dịch chuyển d.

+ Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian ($d - t$): Là một nhánh của đường parabol.